镜像分区大小调整手册



正点原子公司名称 ：广州市星翼电子科技有限公司

原子哥在线教学平台：www.yuanzige.com

开源电子网 / 论坛 ：http://www.openedv.com/forum.php

正点原子淘宝店铺 ：https://openedv.taobao.com

正点原子官方网站 ：www.alientek.com

正点原子 B 站视频 ：https://space.bilibili.com/394620890

电话：020-38271790 传真：020-36773971

请关注正点原子公众号，资料发布更新我们会通知。



扫码关注正点原子公众号

文档更新说明

版本	版本更新说明	负责人	校审	发布日期
V1.0	初稿：	正点原子 linux 团队	正点原子 linux 团队	2023.08.26
V1.0	基于正点原子 ATK-DLRK3588 资料/【正点原子】基于 Buildroot 系统_RK 分区大小调整参考 V1.0	正点原子 linux 团队	正点原子 linux 团队	2025.04.16

目录

前言 5
第一章 调整镜像分区大小 7
1.1 分区表文件.....8
1.2 调整分区表文件.....8

前言

本文档为 Buildroot 镜像分区大小调整参考手册，基于正点原子 RK3568/RK3588 的正点原子】RK 分区大小调整参考手册升级为通用文档。

用户在开发过程中会增加/裁剪系统资源重新分配 FLASH 的分区大小，合理的分区大小，可以优化系统资源配置。所以这份文档可以方便用户调整自己设备的分区大小。

免责声明

本文档所提及的产品规格和使用说明仅供参考，如有内容更新，恕不另行通知；除非有特殊约定，本文档仅作为产品指导，所作陈述均不构成任何形式的担保。本文档版权归广州市星翼电子科技有限公司所有，未经公司的书面许可，任何单位和个人不得以营利为目的进行任何方式的传播。

为了得到最新版本的产品信息，请用户定时访问正点原子资料下载中心或者与淘宝正点原子旗舰店客服联系索取。感谢您的包容与支持。

第一章 调整镜像分区大小

本章来调整镜像分区大小。

1.1 分区表文件

以 ATK-DLRK3506 开发板为例：

首先我们先完整编译一次 SDK，编译之后，可以看到我们使用的分区表文件。在 SDK/rockdev 下可以看到。

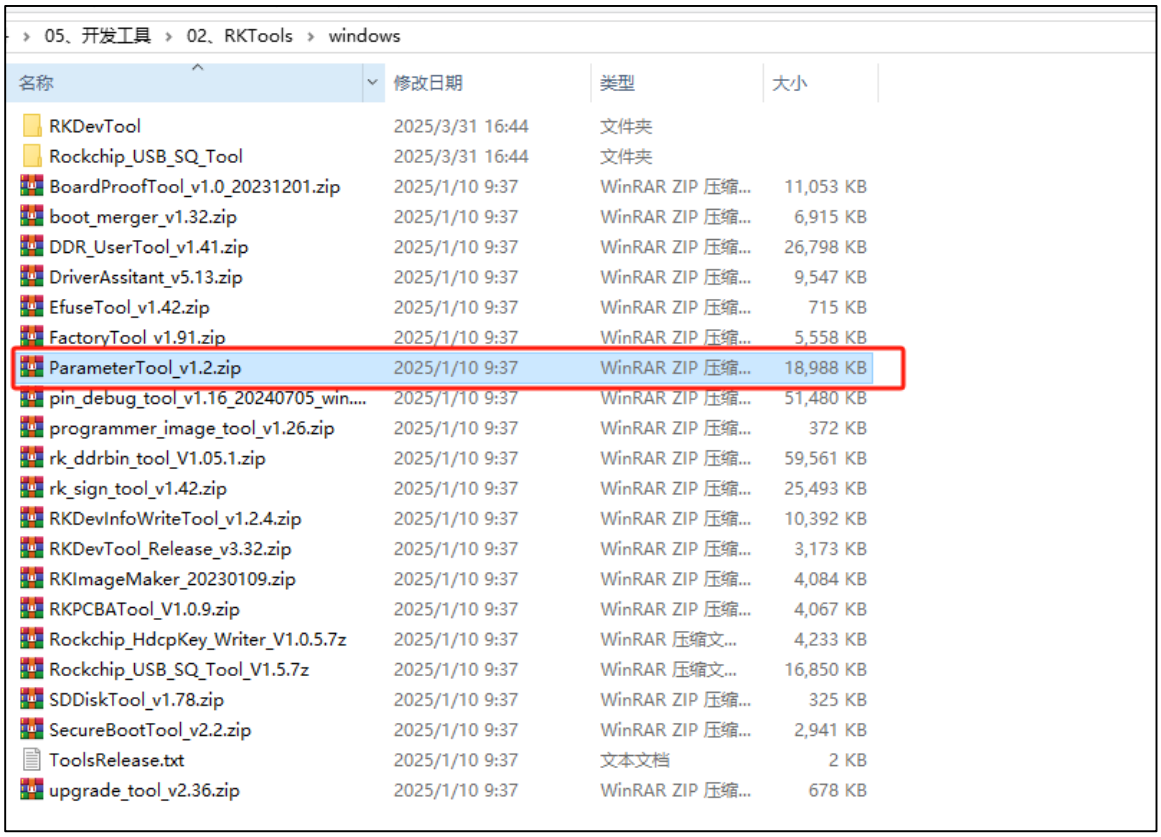
```
alientek@alientek:~/ATK-DLRK3506$ ls rockdev/
boot.img  MiniLoaderAll.bin  misc.img  oem.img  parameter.txt  recovery.img  rootfs.img  uboot.img  update.img  userdata.img
alientek@alientek:~/ATK-DLRK3506$
```

然而这是一个链接文件，可以看到它指向的是 SDK/device/rockchip/.chips/rk3506/parameter-256M.txt 文件。（请根据各自的 SDK 查看指向的文件）。 所以我们需要调整的文件就是 SDK/device/rockchip/.chips/rk3506/parameter-256M.txt 文件。（请注意 build.sh lunch 选择不同的配置项指向的文件不一样）

```
alientek@alientek:~/ATK-DLRK3506$ ls rockdev/parameter.txt  -l
lrwxrwxrwx 1 alientek alientek 54 4月  15 14:37 rockdev/parameter.txt -> ../../device/rockchip/.chips/rk3506/parameter-256M.txt
alientek@alientek:~/ATK-DLRK3506$
```

1.2 调整分区表文件

运行分区调整 windows 上位机，在网盘资料 A 盘路径下\05、开发工具\02、RKTools\windows。如下图。



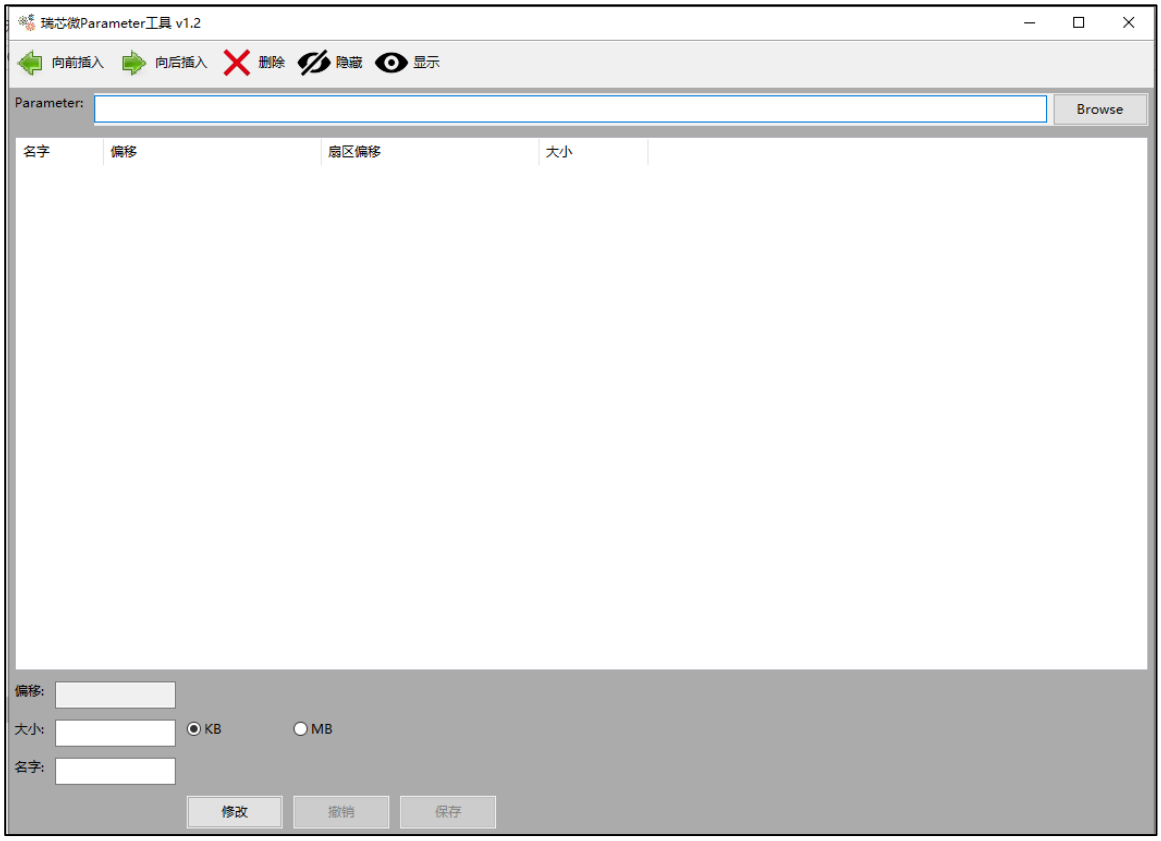
解压压缩包后，得到如下文件。



运行此 exe 文件。



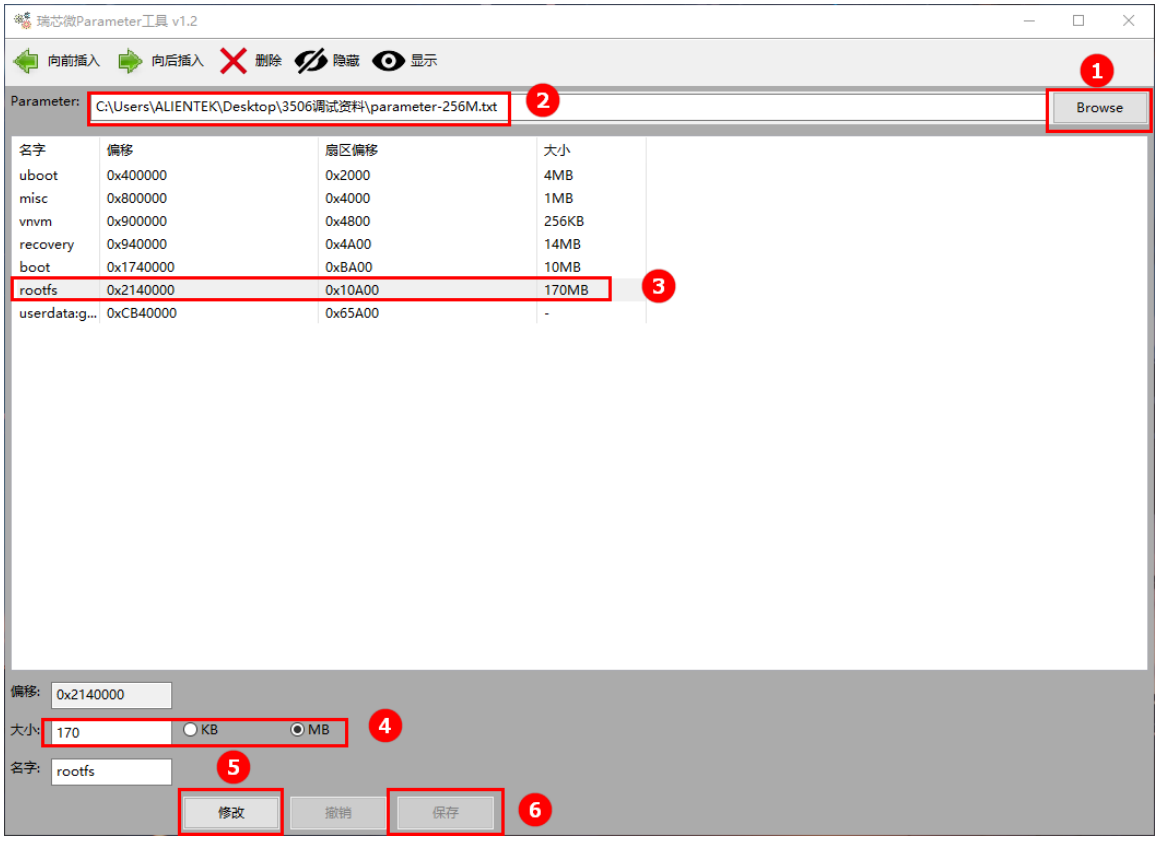
打开界面如下。



将 1.1 小节指向的分区表文件传到 WIndows，不会传的请看网盘 A 盘资料/10、用户手册/辅助文档/【正点原子】Ubuntu&Windows&Linux 开发板互传文件参考手册。如下图笔者已经将此文件拷贝到 WIndows 了。

点击浏览打开分区表文件，如下图。按下图操作调整分区表文本。一般我们调的是 rootfs 的大小和 userdata 分区的大小。注意最后一个分区即 userdata 分区为 FLASH 的容量减去前面分区大小，剩下的就自动给 userdata 分区了。比如 ATK-DLRK3506 NANDFLASH 的大小为 256MB。按出厂的配置根文件系统给了 170MB，减去前面 Boot 等分区大小剩下的就是 userdata 分区的大小。注意，请合理分配分区大小，太小则烧写不进去，太大则浪费 FLASH 资源。

修改完成点击保存替换相应的文件即可！


瑞芯微Parameter工具 v1.2
向前插入
向后插入
删除
隐藏
显示
Parameter:
C:\Users\ALIENTEK\Desktop\3506调试资料\parameter-256M.txt
Browse
名字 偏移 扇区偏移 大小
uboot 0x400000 0x2000 4MB
misc 0x800000 0x4000 1MB
vnvm 0x900000 0x4800 256KB
recovery 0x940000 0x4A00 14MB
boot 0x1740000 0xBA00 10MB
rootfs 0x2140000 0x10A00 170MB
userdata:g... 0xCB40000 0x65A00 -
偏移: 0x2140000
大小: 170 KB MB
名字: rootfs
修改
撤销
保存
1
2
3
4
5
6